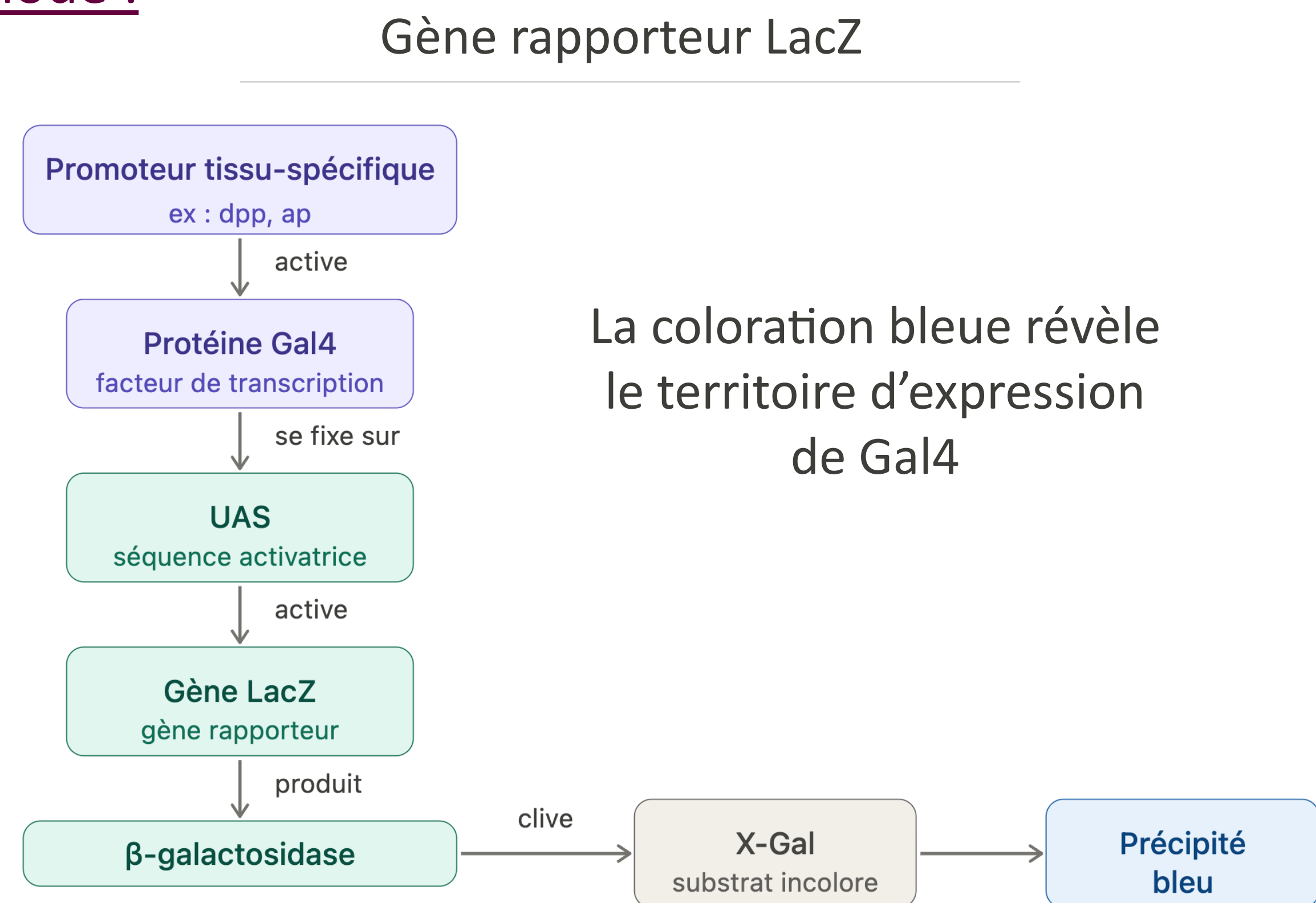


Présentation : *Eyeless (ey)* chez la drosophile et *Pax6* chez les mammifères codent des facteurs de transcription aux domaines protéiques très similaires (>90%), tous deux impliqués dans le développement de l'œil. Ces expériences explorent le rôle d'*eyeless* et teste si cette similarité reflète une conservation fonctionnelle à travers l'évolution.

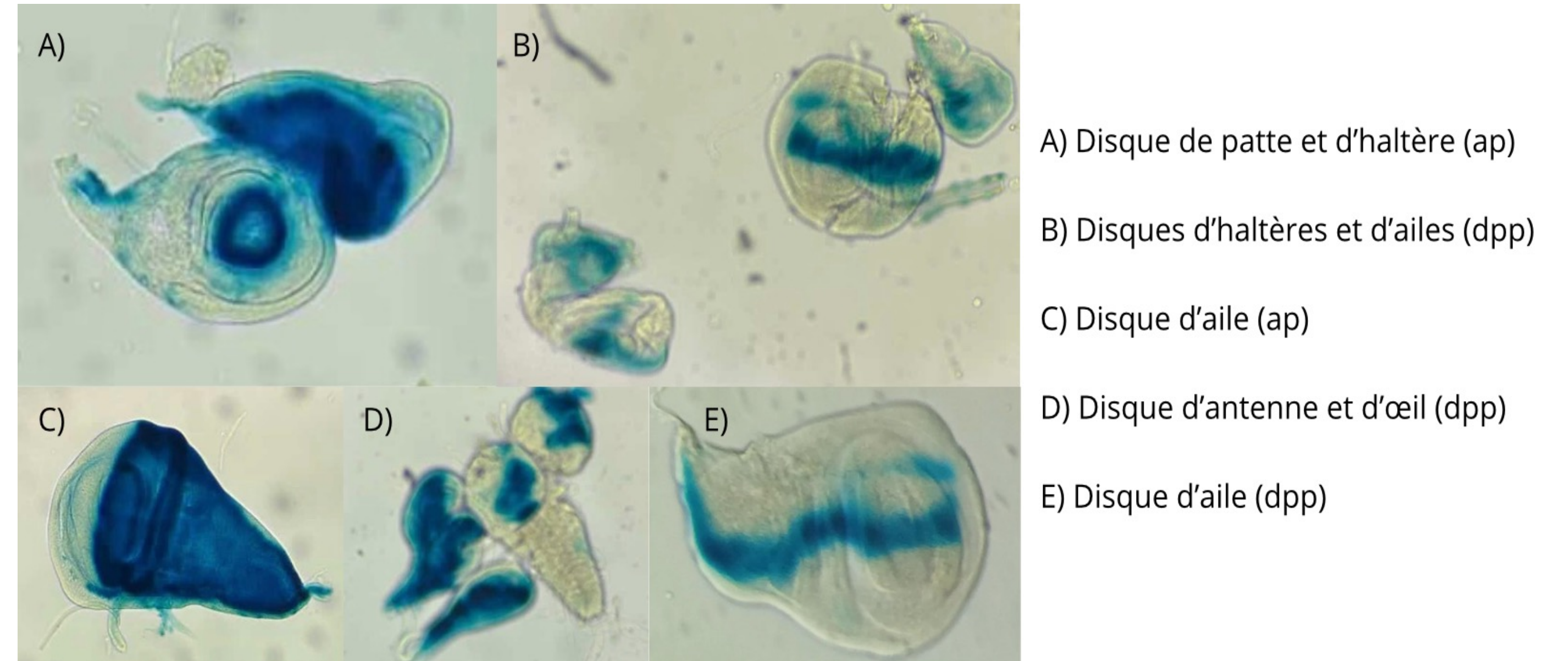
Profils d'expression

Objectif : Déterminer les domaines d'expression des pilotes dpp-Gal4 et ap-Gal4 dans les disques imaginaux de larves de drosophile afin d'expliquer notamment l'apparition d'yeux ectopiques.

Méthode :



Résultats :



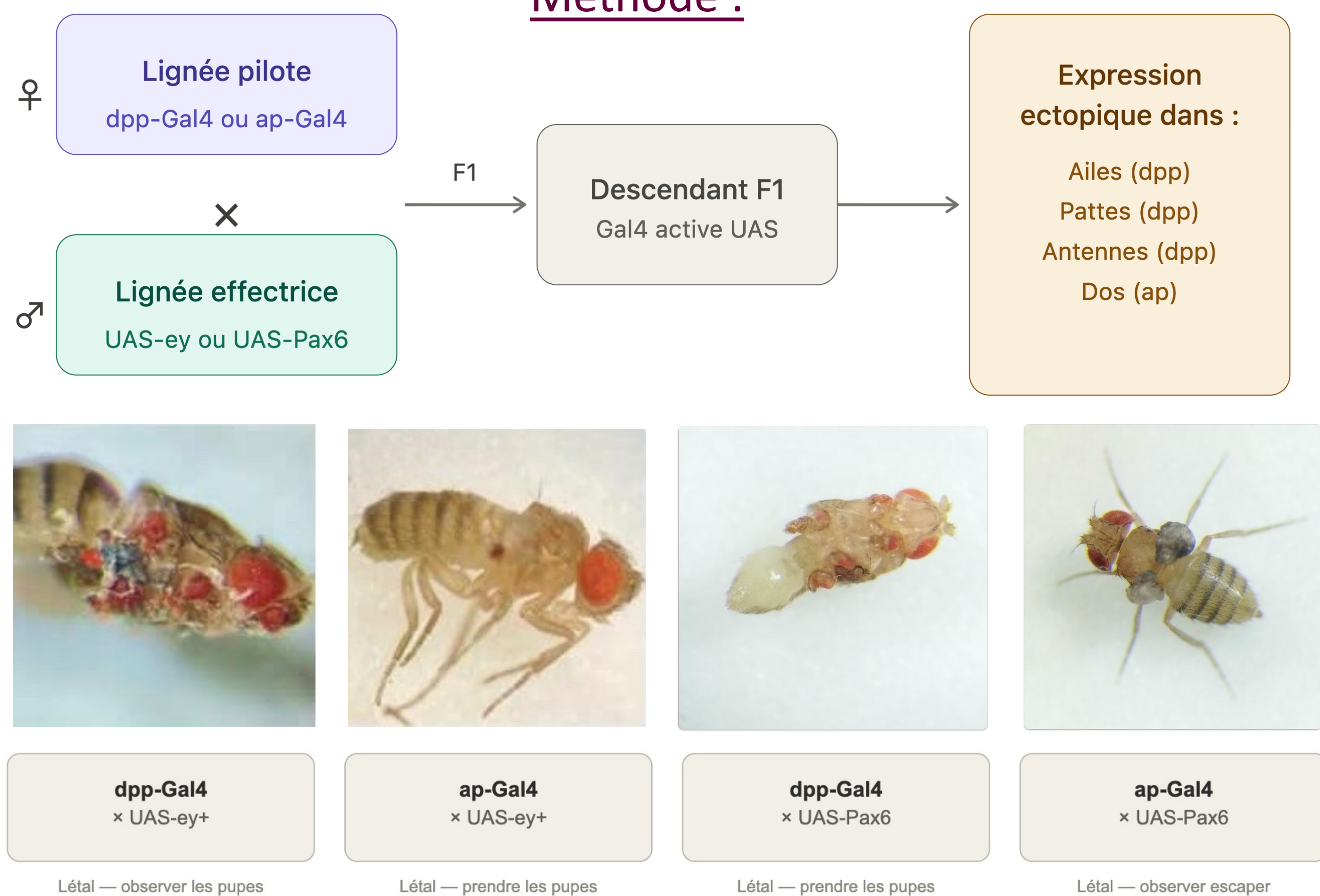
Conclusions :

- Les zones où apparaissent les yeux correspondent aux domaines d'expression des pilotes dans les disques imaginaux
- Les différences observées dépendent du pilote utilisé (domaines d'expression distincts)

Expression ectopique des gènes Eyeless et Pax6

Objectif : On exprime les gènes *ey* ou *Pax6* dans un territoire qui ne forme pas normalement d'œil pour voir si ces gènes sont suffisant à en induire la formation.

Méthode :



Résultats :

	Pattes	Antennes	Ailes	Haltères
ddpGal4 – ey+	Atrophiés	Absence	Atrophiés	
apGal4 – ey+			Atrophiés	Atrophiés
ddpGal4 – pax6	Atrophiés		Atrophiés	
apGal4 – pax6			Atrophiés	

Présence d'yeux ectopique

Aucun œil ectopique observé

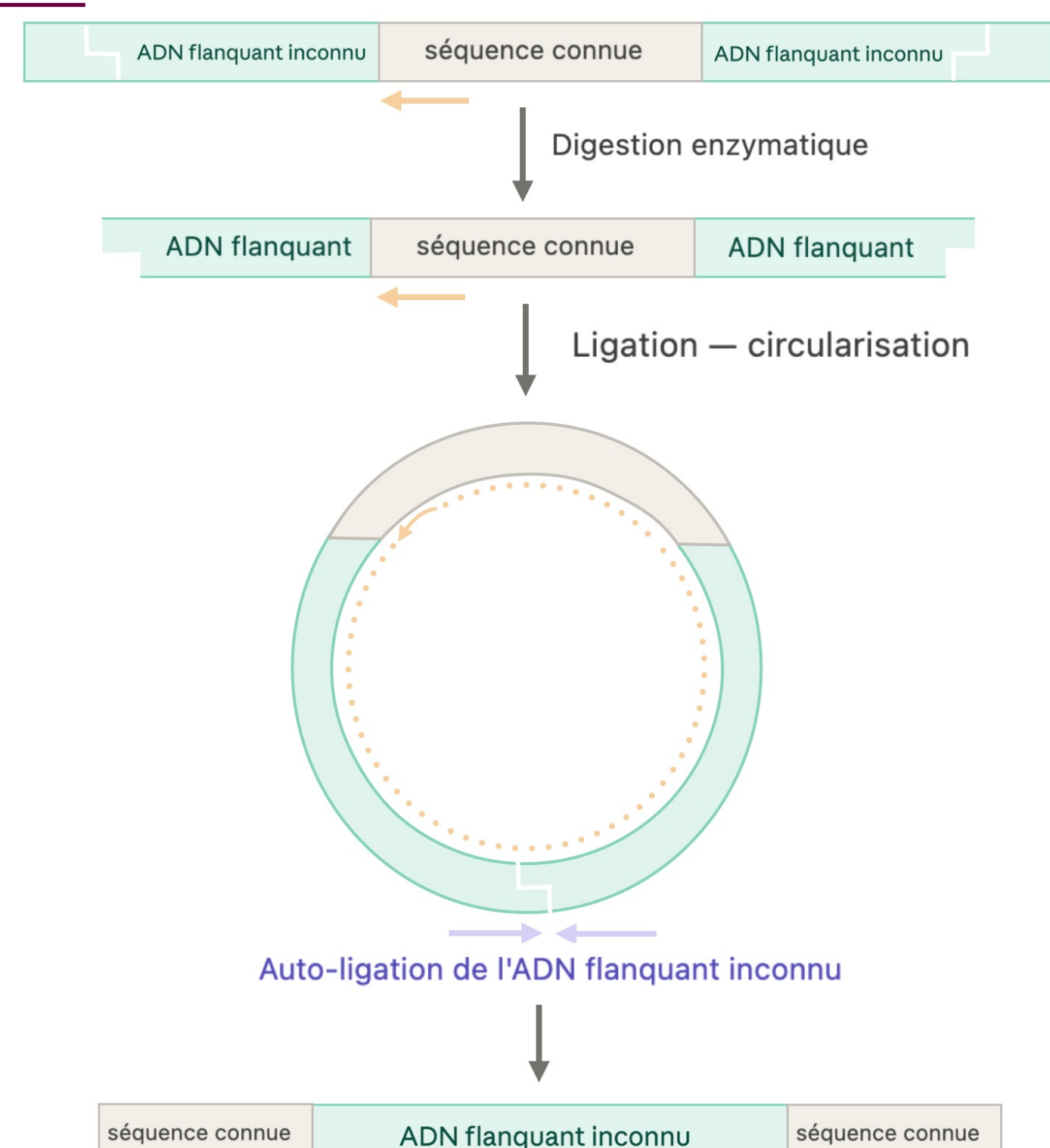
Conclusions :

- Yeux ectopiques induits dans les pattes, antennes, ailes et haltères
- Le tissu hôte est atrophié : compétition entre les deux programmes de développement
- Pax6 murin produit les mêmes phénotypes mais moins fort dans les mêmes territoires
- Conservation fonctionnelle drosophile / mammifère malgré 600 millions d'années d'évolution espacée

PCR inverse

Objectif : Amplifier un fragment d'ADN génomique adjacent à l'insertion de l'élément P dû à la perte de fonction d'*eyeless* pour identifier le gène dérégulé par l'insertion.

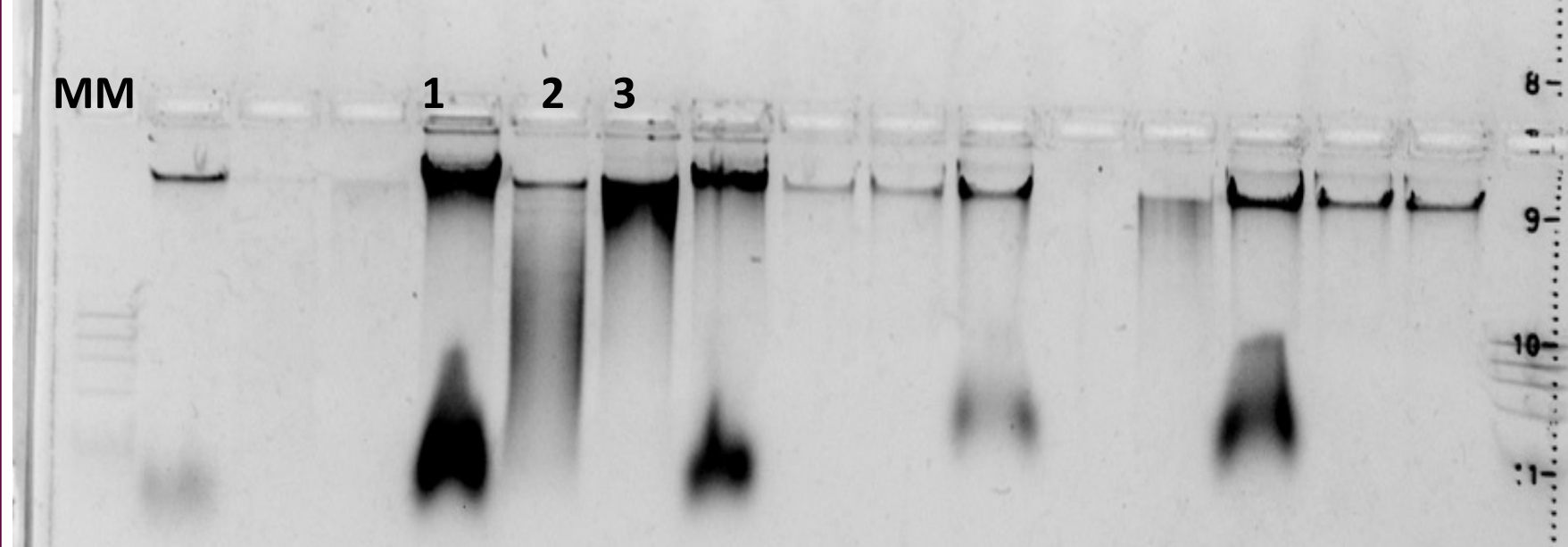
Principe :



Electrophorèse

Résultats :

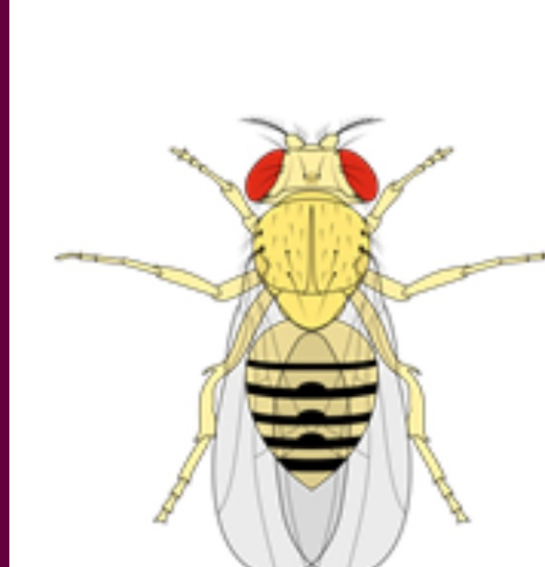
Gel d'électrophorèse:



Conclusion:

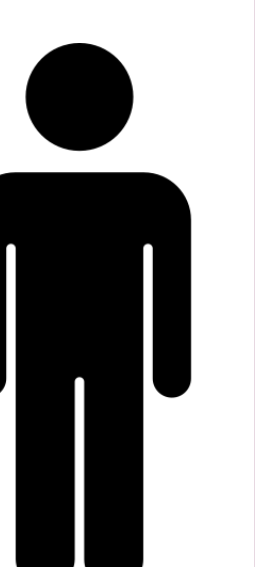
- L'ADN génomique non digéré (puits 1) migre en une bande unique de haut poids moléculaire
- Les puits 2 et 3 montrent un smear : digestion enzymatique réussie
- L'ADN est fragmenté en multiples tailles : prêt pour l'étape de ligation

Conclusion et ouverture

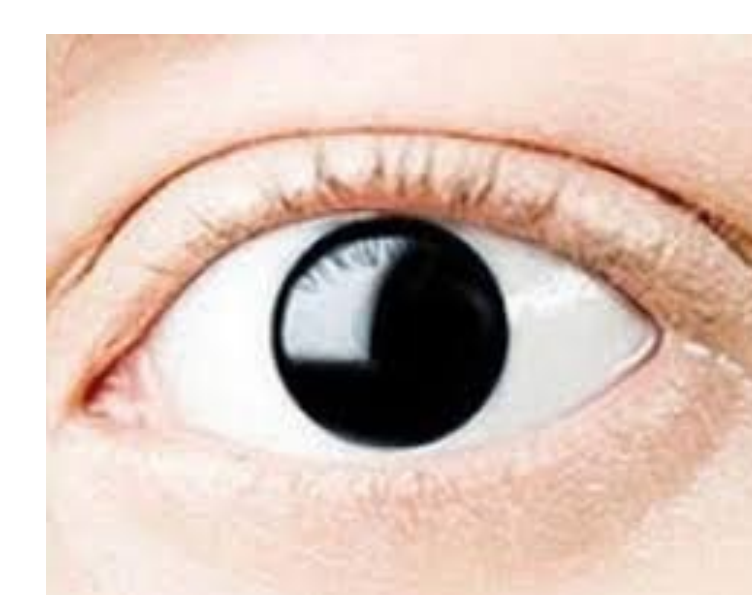


60 % de gènes en commun

75% des maladies humaines ont un équivalent chez la drosophile



Ce type de conservation fonctionnelle fait de la drosophile un **modèle** pour décrypter les bases génétiques des maladies humaines.



Aniridie : absence partielle ou totale de l'iris causée par une mutation de *PAX6* chez l'humain